

Exercices d'Electrostatique

I- Calcul direct de champs électrostatiques

On peut calculer le champ électrostatique par trois méthodes :

- De façon directe en utilisant les formules (2) et (3) ci-dessous.
- A l'aide du théorème de Gauss dans le cas de distribution de charges présentant des symétries.
- De façon indirecte en calculant le potentiel V et en suite en utilisant la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$ (voir plus loin)

On doit retenir :

- Loi de Coulomb : Force exercée par q_0 (placée en un point M) sur une charge q (placée en un point P).

$$\vec{r} = \overrightarrow{MP} ; \vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} ; \vec{F}_{q_0 q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} \vec{u} \quad (1)$$

- Champs électrostatique crée en un point P par une charge ponctuelle située en M .

$$\vec{r} = \overrightarrow{MP} ; \vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} ; \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u} \quad (2)$$

- Champ électrostatique crée en un point P une distribution de charges. L'élément de charge dq est centré sur M .

$$\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u} \quad (5)$$

$dq = \lambda dl$ ou $dq = \sigma ds$ ou $dq = \rho dv$ Selon qu'il s'agisse d'une distribution de charges linéique, surface ou volumique.

Exercice 1

Deux charges ponctuelles égales, placées à une distance a l'une de l'autre, se repoussent avec une force d'intensité F .

De combien faudrait-il les rapprocher pour que la force de répulsion prenne une intensité double.

Exercice 2

Aux sommets A, B, C, D d'un carré de côté $2a$, on place respectivement des charges électriques ayant pour valeur $+q, +2q, -2q$ et $2q$ ($q > 0$).

Trouver la force électrostatique qui s'exerce sur une charge positive q_0 placée au centre du carré.

Exercice 3

Deux charges ponctuelles $+q$ et $+4q$ sont placées en deux point A et B distants de a . Montrer qu'il existe un point sur la droite AB où le champ est nul.

Exercice 4

Deux charges ponctuelles de même valeur $+q$ sont placées en deux points $A(-a, 0)$ et $B(a, 0)$. Calculer le champ électrostatique au point $M(0, y)$. Tracer l'allure de $E(y)$ pour $y > 0$.

Exercice 5

Une charge ponctuelle $-2q$ est placée à l'origine O des coordonnées. Deux charges égales, de valeur $+q$ sont placées sur l'axe des X aux points d'abscisse $-a$ et $+a$. Déterminer le champ électrostatique sur les deux axes OX et OY .

Exercice 6

Un segment de droite AB , de longueur $2a$, porte une distribution continue de charges dont la densité linéique supposée positive λ est uniforme (constante). On prend cette droite comme axe des X ; l'origine O étant au milieu de AB . Soit OY l'axe perpendiculaire à OX .

1) En considérant deux éléments de charge centrés en deux points P_1 et P_2 , symétriques par rapport à l'origine O , montrer que le champ électrostatique sur l'axe OY est porté par ce dernier.

2) Calculer la valeur de ce champ.

3 Examiner ce que devient l'expression obtenue quand la distance AB augmente indéfiniment.

Exercice 7

Un anneau fin de rayon R , porte une densité linéique de charges λ constante. Calculer en tout point M de l'axe de l'anneau le champ $E(M)$.

Exercice 8

Un disque plan circulaire de rayon R porte une distribution de charges superficielle uniforme de densité σ . Un point M de l'axe de révolution du disque est repéré par sa distance z au centre O .

1) Calculer $E(M)$.

2) En déduire le champ créé par un plan infini.

Exercice 9

Un plan P est percé d'une ouverture circulaire de centre O et de rayon R . Il porte une distribution de charges surfacique uniforme de densité σ .

En utilisant les résultats des exercices précédents et le principe de superposition, calculer le champ électrostatique en un point M de la droite perpendiculaire à P et passant par O .

II- Théorème de GAUSS

Le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée est égal à la somme des charges à l'intérieur de cette surface divisée par la permittivité du milieu où sont placées ces charges.

$$\oint \left(\frac{\vec{E}}{S} \right) = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (4)$$

Pour appliquer le théorème de Gauss il faut :

- Déterminer d'abord la direction d'un champ $\vec{E}$ (étude des symétries).

- Choisir une surface fermée S de sorte $\vec{E}$ que soit perpendiculaire ou parallèle à et son module soit constant. Ainsi $\vec{E}$ peut sortir de l'intégrale.
- Calculer Q_{int}
- Faire l'égalité des deux membres de la relation (4) et en déduire $\vec{E}$.

Exercice 10

- 1) Une charge q est placée au centre d'une sphère de rayon r . Soit $\vec{E}$ le champ électrostatique créé par cette charge. Calculer le flux de $\vec{E}$ à travers la sphère.
- 2) La charge q est maintenant placée au centre d'un cylindre de rayon R et de hauteur $2L$. Calculer le flux de $\vec{E}$ à travers le cylindre.
- 3) La charge q est maintenant placée entre deux plans P_1 et P_2 parallèles et indéfinis. Calculer le flux de $\vec{E}$ à travers ces deux plans.
- 4) Quelle conclusion fondamentale peut-on tirer de cette étude ?

Exercice 11

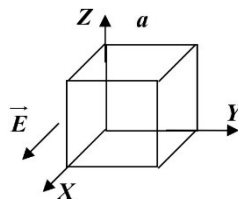


Figure 1

On considère la surface fermée d'un cube d'arête a placé dans une région de l'espace où règne un champ électrostatique $\vec{E} = x^2 \vec{i}$

- 1) Calculer le flux du champ électrostatique à travers la surface totale du cube.
- 2) En déduire la charge intérieure du cube.
- 3) Retrouver la charge totale dans le cube en calculant, en tout point de l'espace, la densité volumique de charges ρ .

Exercice 12

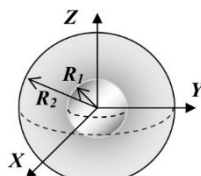


Figure 2

- 1) Calculer le champ électrostatique créé, en tout point M de l'espace, par une distribution volumique de charges, de densité uniforme σ , contenue entre deux sphères concentriques de rayon R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$).
- 2) Tracer la courbe $E(r)$ avec $r = OM$. E est-il une fonction continue ?

3) Retrouver la valeur de E si R_1 tend vers R_2 . E reste-t-il une fonction continue ? Expliquer.

N.B. : Dans la solution on traite aussi les résultats de l'exercice 17.

Exercice 13

Un cylindre infini d'axe OZ et de rayon R porte une distribution surfacique de charges de densité uniforme σ .

- 1) Calculer le champ électrostatique en tout point M de l'espace.
- 2) Tracer les variations du champ en fonction de la distance $r = hM$ où h est la projection de M sur l'axe Z .

Exercice 14

Soit une sphère, de centre O et de rayon R portant une charge répartie en volume avec une densité ρ non constante.

Calculer le champ électrostatique en un point M à la direction r' de O ($r' > R$) dans les deux cas suivants :

- 1) $\rho = ar$ où $0 < r < R$
- 2) $\rho = b/r$

Exercice 15

On considère trois distributions de charges dont les vecteurs champs électrostatiques sont donnés par:

- 1) $\vec{E}_1 = 2axy\vec{i} + a(x^2 - y^2)\vec{j}$
- 2) $\vec{E}_2 = -2(ax\vec{i} + ay\vec{j} + bz\vec{k})$
- 3) $\vec{E}_3 = ay\vec{i} + ax\vec{j}$

Déterminer dans chacun des cas la densité volumique de charges ρ

Exercice 16

Expliquer pourquoi on ne peut pas déterminer, en tout point de l'espace, la direction du champ créé par une distribution de charges répartie sur un segment de droite, sur un cylindre fini ou sur n'importe quelle figure géométrique contenant moins de deux plans de symétries.

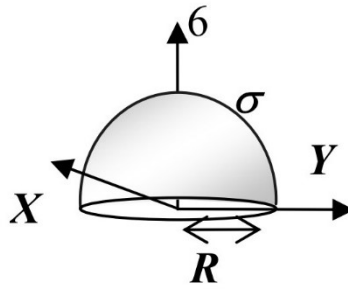
III- Calcul indirect du champ électrostatique

Exercice 17

Reprendre l'exercice 12/3 et calculer en tout point de l'espace le potentiel électrostatique. Tracer ensuite les variations de V en fonction de $r = OM$. Le potentiel est-il une fonction continue ?

N. B. : Pour la solution voir exercice 12.

Exercice 18



Une demi sphère creuse de centre O et de rayon R est chargée avec une densité surfacique σ . Calculer le potentiel électrostatique en O dans les deux cas suivants :

- 1) $\sigma = \sigma_0$ = constante positive
- 2) $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$, où θ est l'angle des coordonnées sphériques.

Exercice 19

Un disque plan circulaire de centre O et de rayon R porte une distribution de charges superficielle uniforme de densité σ

- 1) Déterminer directement le potentiel électrostatique $V(z)$, en un point M , de l'axe de révolution du disque, repéré par sa distance z au centre O (prendre seulement les points M ayant $z > 0$).
- 2) En déduire le champ $E(z)$.

Exercice 20

Un anneau fin de rayon R porte une densité de charge λ qui varie avec l'angle des coordonnées polaires θ selon la loi $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$; avec λ_0 une constante positive.

Calculer le potentiel et le champ au centre de l'anneau.

Exercice 21

Un dipôle de moment $\vec{p} = q a \vec{i}$ est constitué de deux charges ponctuelle $-q$ et $+q$ placées dans le vide aux points A et B de l'axe OX de part et d'autre de O . La distance $AB = a$. Un point M .

Eloigné des charges est repéré par ses coordonnées polaire r et θ

- 1) Calculer le potentiel $V(M)$ du dipôle au point M , en déduire le module et l'orientation du champ électrostatique.

Le dipôle est maintenant placé dans un champ extérieur uniforme E_0 orienté suivant l'axe OX . Le potentiel de ce champ est nul à l'origine O .

- a- Donner l'expression du potentiel électrostatique au point M .
- b- Quelles sont les surfaces équipotentiels $V = 0$.

Quelle est la valeur du champ sur l'équipotentielle $V = 0$ en fonction de θ_0 et θ

Exercice 22

Sur le sommet d'un conducteur sphérique de rayon R , on pose un petit disque conducteur de rayon r et de masse m .

Calculer, en fonction de m , R , r et g , la valeur du potentiel V de la sphère pour laquelle le disque se soulève.

Exercice 23

Soit deux sphères conductrices S et S' , de rayon R et R' , reliées par un fil conducteur. On porte l'ensemble à un potentiel V .

- 1) Exprimer le rapport Q/Q' de charges portées par chacune des sphères. En déduire le rapport σ/σ' .
- 2) En déduire des conséquences pratiques sur un corps chargé et relié au sol et sur les pouvoirs des pointes.

N.B. : On suppose que le fil est assez long de façon que le potentiel de chaque sphère ne peut être dû qu'à l'influence de ses propres charges.

Exercice 24

Une sphère conductrice creuse S , de rayon intérieur R_1 , de rayon extérieur $R_2 = 36 \text{ cm}$ et de centre O , est placée dans le vide de permittivité relative égale à 1.

L'origine des potentiels est prise à l'infini.

1) La sphère S porte une charge $Q_0 = 2,8 \mu\text{C}$.

a- Déterminer, en tout point de l'espace, le sens et la direction du champ électrique $\vec{E}$ créée par Q_0 .

- b- Calculer E en fonction de la densité de charges de S et en déduire le potentiel.
- c- Retrouver, en fonction de Q_0 , le potentiel électrique.
- d- Quelle est le potentiel V et la capacité C de la sphère S . Faire l'application numérique et donner V en kV et C en pF .

2) On approche de S une deuxième sphère, conductrice et chargée, de centre O' et de rayon $R' = 18 \text{ cm}$. La distance $OO' = d = 72 \text{ cm}$ ($d = 2R_2 = 4R'$). S est maintenue au potentiel V et celui de S' est V' .

- a- Calculer, en fonction de R_2 , V et V' , les expressions littérales de la charge Q de S et de la charge Q' de S' .
- b- En déduire l'expression des coefficients, C_{11} , C_{12} , C_{21} , C_{22} et expliquer la signification de chacun de ces coefficients.

On donne : $Q = C_{11} V + C_{12} V'$ —

$Q' = C_{21} V + C_{22} V'$

- c- Quelle est l'influence de S' sur la capacité de S .
- d- A.N : Calculer, en micro coulomb, Q , Q' et en picofarad C_{11} , C_{12} , C_{21} et C_{22} .
On donne $V' = 140 \text{ kV}$.

3) On admet, maintenant, que les deux surfaces sphériques limitant S ont même rayon $R_1 = R_2 = 36 \text{ cm}$ et que, par suite, l'épaisseur de S est négligeable.

On place S' dans S de façon que les deux sphères aient le même centre. S' est maintenue au potentiel V' et porte la charge Q' . La face interne de S porte la charge Q_1 et la face externe porte la charge Q_2 .

- a- Calculer, en fonction de R_2 , Q' et V' , la charge $Q = Q_1 + Q_2$ et le potentiel V de la sphère S . Faire l'application numérique.
- b- Quelle est la charge Q_0 que porte S avant qu'elle ne soit influencée par S' .

Exercice 25

On considère un ensemble de charges $+q$, $+q$, $-q$, $-q$ placées respectivement aux sommets A , B , C et D d'un carré de côté a :

Calculer l'énergie électrostatique du système.

Exercice 26

Une charge Q est uniformément répartie dans le volume d'une sphère isolante de rayon R . Calculer son énergie électrostatique en considérant le travail nécessaire pour créer cette distribution.

Exercice 27

Un conducteur sphérique s de rayon r est fixe et maintenu au potentiel constant v . Au voisinage se trouve un autre conducteur sphérique S isolé de rayon R portant une charge constante Q . Les deux centres des sphères, espacés d'une distance L , restent dans un même plan horizontal.

- 1) Calculer la charge q de s et le potentiel V de S en fonction de v , Q , r , R et L .
- 2) Calculer la force électrostatique F_e qui existe entre ces deux conducteurs.
- 3) F_e fait déplacer S depuis la distance $L = L_0$ jusqu'à l'infini. Calculer le travail W_e fourni par

F_e .

- 4) Calculer l'énergie électrostatique W_i du système formé par les deux conducteurs quand $L = L_0$.

En déduire l'énergie du système W_f quand L tend vers l'infini.

- 5) Quel est alors le gain en énergie ΔW du système au cours du déplacement.
- 6) Comparer ΔW et W_e et vérifier alors la conservation de l'énergie.

Exercice 28

Calculer la capacité d'un condensateur cylindrique de rayon intérieur R_1 , extérieur R_2 et de hauteur h .

Que devient la capacité quand l'épaisseur du condensateur est négligeable devant ses rayons.

Exercice 29

Soit un condensateur plan dont les armatures, séparées par de l'air, ont une surface S et sont écartées à une distance e .

On introduit parallèlement à ces armatures une plaque métallique d'épaisseur d . Que devient la capacité du conducteur considéré.

Exercice 30

On charge un condensateur C sous une différence de potentiel V_0 . C étant isolé on le relie à un autre condensateur C' initialement neutre. Calculer les charges portées par chaque condensateur ainsi que leurs d , d , p .

Exercice 31

Calculer la capacité d'un conducteur sphérique de rayon R .

A.N. $R = 1$ m et $R = 6\,400$ km (rayon de la terre)

Exercice 32

Une sphère conductrice creuse, de rayon R est séparée en deux parties inégales par un plan horizontal : on obtient deux calottes sphériques inégales dont la base commune est un cercle de rayon

$r = R \sin \alpha$. La sphère est portée au potentiel $V > 0$ puis isolée.

1°) En supposant la calotte inférieure fixe, déterminer la force qu'elle exerce sur la calotte supérieure en fonction de V et α

2°) Calculer cette force dans le cas de deux hémisphères portés à un potentiel $V = 30$ kV.

Exercice 33

1°) Retrouver le résultat du § 2.3 en utilisant le théorème de Gauss.

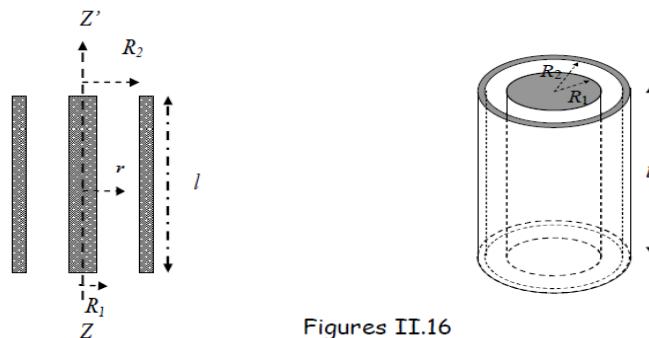
2°) Calculer la charge extérieure Q_{Aext} dans les cas suivants :

a - Le conducteur A est isolé et initialement neutre.

b - Le conducteur A porte une charge initiale q .

Exercice 34

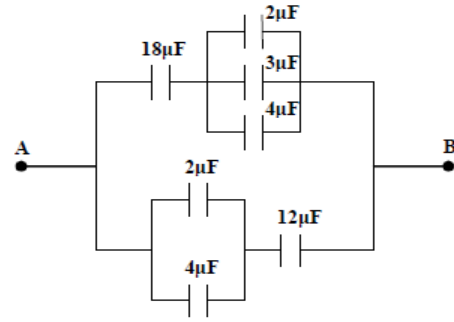
Déterminer l'expression de la capacité d'un condensateur cylindrique (figure II.16), constitué de deux cylindres conducteurs coaxiaux de rayons R_1 et R_2 , de hauteurs l , portant sur leurs surfaces en regard les charges $+Q$ et $-Q$. A.N. $l = 10$ cm $R_1 = 1$ mm, $R_2 = 3$ mm



Figures II.16

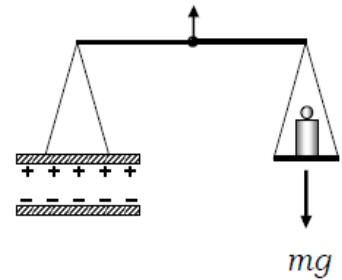
Exercice 35

Soit le groupement de condensateurs suivant :
Déterminez la capacité équivalente du circuit.



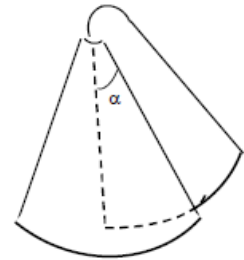
Exercice 36

Electromètre absolu : l'électromètre absolu, représenté sur la figure ci-contre, se compose d'une balance dont l'un des plateaux est solidaire de l'armature mobile d'un condensateur plan. La seconde armature est fixe. Une d.d.p. V est appliquée au condensateur, il en résulte une force électrostatique $\vec{F}$. Celle-ci est équilibrée par une force $m\vec{g}$ obtenue en plaçant des masses marquées sur l'autre plateau de la balance. Exprimer la d.d.p. V à mesurer en fonction des caractéristiques du condensateur de m et g . A.N. Rayon des armatures $R = 6\text{ cm}$, écartement $x = 1\text{ cm}$, $m = 5\text{ g}$ et $g = 10\text{ m/s}^2$



Exercice 36 : Electromètre à déviation

Soit un condensateur plan dont les armatures ont la forme de section de cercle. L'une des armatures est fixe et portée à un potentiel $V/2 = 0$, L'autre est mobile autour d'un axe D perpendiculaire aux plans des armatures. Cette armature est portée au potentiel V à mesurer, en outre elle est solidaire d'une aiguille dont les positions sont repérées sur un cadran gradué.



1°) Calculer le couple moteur.

2°) Ce couple est équilibré par un couple de rappel créé par un ressort à spirale de constante k ($M = k \alpha$)